

(Para corroborar la autenticidad del presente ingrese esta clave en nuestra página Web: 4V5U7kC3Rt)

PROTOCOLO N° **156938**

Hoja 1 de 3

Buenos Aires, **jueves, 21 de junio de 2018**

Remitente: Pereda Aguirre Pedro Vicente

Muestra Declarada: PROTECTOR SOLAR

Identificación: Selva Brava

Solicita: Challenger Test (Cod.:346)

Fecha Inicio de Ensayo: 17/05/2018

Nota: El muestreo fue realizado por el remitente.

Este protocolo fue validado electronicamente. Es copia fiel del original alojado en servidores

Según:

U.S.P.

Categoría:

2

Para productos tópicos hechos con bases o vehículos acuosos, productos nasales no estériles, y emulsiones, incluyendo aquellas que se aplican a membranas acuosas.

Organismos Test: Se usaron los siguientes microorganismos:

Candida albicans (ATCC 10231)

Aspergillus niger (ATCC 16404)

Pseudomona aeruginosa (ATCC 9027)

Staphylococcus aureus (ATCC 6538)

Escherichia coli (ATCC 8739)

no aplica

no aplica

no aplica

Medios de Cultivos: se uso el medio caseína soya agar para las bacterias y el medio Saboureaud dextrosa para hongos y levaduras

Preparación del inóculo:

Se incubaron las bacterias a 30 - 35 °C por 18 a 24 hs., el cultivo de las levaduras a 20 -25°C por 48Hs. y el cultivo de los hongos a 20-25°C por una semana.

La preparación del inóculo de los cultivos bacterianos y de las levaduras, se realizó lavando las superficies desarrolladas con solución fisiológica estéril, hasta obtener una concentración de alrededor de un millón de microorganismos por mililitro. Para los hongos, la solución fisiológica contenía 0.05% de polisorbato 80. Se determinó el número de colonias revivificable por mililitro en cada suspensión.

Procedimiento:

El producto a probar fue dividido en cinco fracciones en forma estéril y contaminado mediante el agregado de los cinco organismos de prueba a razón de uno por fracción. Todas las fracciones fueron incubadas a 20 - 25 °C y se tomaron muestras a los 7, 14, 21 y 28 días para determinar el número de gérmenes revivificables. Todas las diluciones fueron realizadas en agua peptonada con tween 80 al 5%. En la tabla n° 1 se dan los resultados obtenidos.

PROTOCOLO N° **156938**

Hoja 2 de 3

Buenos Aires, jueves, 21 de junio de 2018

Remitente: Pereda Aguirre Pedro Vicente

Muestra Declarada: PROTECTOR SOLAR

Identificación: Selva Brava

Solicita: Challenger Test (Cod.:346)

Fecha Inicio de Ensayo: 17/05/2018

Nota: El muestreo fue realizado por el remitente.

En la tabla N° 1 se dan los resultados obtenidos.

TABLA N° 1

RESULTADOS DEL CHALLENGER TEST EN U.F.C./GRAMO

Germen utilizado	Inoculo	7 días	14 días	21 días	28 días
S. aureus ATCC6538	930,000	<1000	<1000	<1000	<1000
P. aeruginosa ATCC9027	740,000	<1000	<1000	<1000	<1000
E. coli ATCC 8739	695,000	<1000	<1000	<1000	<1000
C. albicans ATCC10231	677,500	<1000	<1000	<1000	<1000
A. niger ATCC 16404	780,000	<1000	<1000	<1000	<1000
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica

Validación del recupero de colonias:

Las suspensiones de los organismos test fueron diluidas con agua peptonada al 0.1% Hasta 1000 ufc/ml aproximadamente. Tres set de placas de petri fueron usadas por cada organismo y se agrego 0.1 mililitro de las suspensiones anteriores a las placas correspondientes.

Al primer set , que sirve de control, se le agrega un mililitro de solución fisiológica estéril.

Al segundo set de placas se le agrega un mililitro del producto diluido 10 veces.

Al tercer set de placas se le agrega un mililitro del producto diluido 100 veces.

En las placas se agrego el medio de cultivo apropiado y se incubo a 30 - 35 °C por tres días para las bacterias y levaduras y a 20 - 25 °C por cinco días para hongos. Luego de la incubación se cuenta el numero de colonias en cada placa y de acuerdo al factor de dilución se calcula el numero de u.f.c. /g de producto. En la tabla n° 2 se muestran los resultados obtenidos.

PROTOCOLO N° **156938**

Hoja 3 de 3

Buenos Aires, jueves, 21 de junio de 2018

Remitente: Pereda Aguirre Pedro Vicente

Muestra Declarada: PROTECTOR SOLAR

Identificación: Selva Brava

Solicita: Challenger Test (Cod.:346)

Fecha Inicio de Ensayo: 17/05/2018

Nota: El muestreo fue realizado por el remitente.

TABLA N° 2

VALIDACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE COLONIAS EN U.F.C/PLACA

	Control	Dil. 1/10	Dil. 1/100	Dil. 1/1000	Dil. 1/10000	Dil. 1/100000	Valida 1 en
S. aureus ATCC6538	91	81	86		no aplica	no aplica	10
P. aeruginosa ATCC9027	98	92	95		no aplica	no aplica	10
E. coli ATCC 8739	83	75	51		no aplica	no aplica	10
C. albicans ATCC10231	78	67	49		no aplica	no aplica	10
A. niger ATCC 16404	77	64	38		no aplica	no aplica	10
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica

Criterio de aprobación:

CATEGORIA **2**

Bacterias: No menos de dos logaritmos de reducción de la cuenta inicial a los 14 días, y no debe incrementar de los 14 a los 28 días.

Hongos y Levaduras: No debe haber incremento del cálculo inicial a los 14 y 28 días.

El término "no debe haber incremento" es definido como no más de 0.5 unidades de logaritmo más altas que el valor previo medido.

Conclusiones :

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que la muestra:

SI

cumple con lo especificado en la U.S.P. en lo referente a la efectividad de los conservadores.



Dr. David Sapoznikow

M.N. 1182-b